

Sprawozdanie metodyczne: model popytu i mapa lokalizacji stacji ładowania EV (Polska)

Źródła danych, sposób obliczenia wartości (sesje/rok, energia/rok), mechanika mapy interaktywnej oraz zastrzeżenia dotyczące interpretacji wyników

Ten dokument opisuje aktualny stan modelu popytu i mapy interaktywnej dla projektu lokalizacji stacji ładowania EV w Polsce: pochodzenie danych, metodologię obliczeń oraz znane ograniczenia. Celem jest umożliwienie pełnej weryfikacji i odtworzenia wyników przez osoby spoza pierwotnego zespołu projektowego.

Spis treści

1 Łańcuch plików	3
2 Źródła danych w candidate_locations_FINAL_v2.csv	3
3 Jak liczony jest popyt	5
3.1 Segment korytarzowy (MOP / węzły / TEN-T)	5
3.2 Segment docelowy (miasto / podmiejskie)	5
3.3 Siatka gęstości zaludnienia GUS (segment docelowy)	5
3.4 Udział lokalizacji — model grawitacyjny ważony mocą	5
3.5 Metodologia kalibracji współczynnika zatrzymania na korytarzu	5
3.6 Energia na sesję — źródło	6
3.7 Luka infrastrukturalna powiatu (segment docelowy)	6
3.8 Tabela parametrów	6
3.9 Zawartość pliku wynikowego (candidate_locations_z_popytem.csv)	7
4 Model scoringowy	8
4.1 Mnożnik pewności danych (segment korytarzowy)	8
4.2 Flaga danych zaniżonych (segment docelowy)	8
4.3 Luka AFIR (segment korytarzowy)	8
4.4 Ruch drogowy i ruch dostawczy	8
4.5 Wynik scoringowy	8
4.6 Interpretacja Wyników i Wnioski	8
5 Zastrzeżenia przy interpretacji wyników	9
6 Mechanika mapy interaktywnej	10
6.1 Kluczowe rozróżnienie: kandydaci pod nową inwestycję vs istniejąca infrastruktura	10
6.2 Pięć warstw	10
6.3 Panel informacyjny na mapie	10

7	Rezultaty i pliki dostarczane	11
7.1	Lista top 800	11
7.2	Eksport XLSX	11
7.3	Sanity-check na publicznie znanych sieciach	11
7.4	Odtwarzalność	11

1. Łańcuch plików

Repozytorium projektu ma trzy foldery: `data/` (wszystkie pliki `.csv`, `.xlsx`, `.geojson`), `Mapa/` (mapa interaktywna i jej opis) oraz `notebooks/` (wszystkie notatniki `.ipynb`). Notatniki odwołują się do danych ścieżką `../data/`.

```
candidate_locations_FINAL_v2.csv      (dane zrodlowe, 72 kolumny)
|
v
model_popytu.ipynb                    (liczy sesje/rok, energie/rok)
|
v
candidate_locations_z_popytem.csv
|
v
gestosc_zaludnienia.ipynb             (siatka GUS 1x1km, popyt docelowy)
|
v
candidate_locations_po_korekcje_gus.csv
|
v
model_scoringowy.ipynb                 (pewnosc danych, luka AFIR,
                                         konkurencja, ruch, ruch dostawczy)
|
v
candidate_locations_ze_scoringiem.csv
|
v
mapa_popyt.ipynb  top800_lokalizacji.ipynb
```

Dodatkowo, niezależnie od powyższego łańcucha: `analiza_wrazliwosci.ipynb` uruchamia `model_popytu.ipynb` wewnętrznie (przez `%run`) z wieloma wariantami parametrów, a `walidacja_modelu.ipynb` wykonuje niezależny backtesting na `candidate_locations_ze_scoringiem.csv` (sekcja 5).

Ważne: aby zmienić wartości liczbowe, należy zmienić parametry w pliku `model_popytu.ipynb` i ponownie uruchomić cały łańcuch od tego miejsca w dół. Pełna instrukcja krok po kroku znajduje się w pliku `README.md`.

2. Źródła danych w `candidate_locations_FINAL_v2.csv`

Każda z 16 232 lokalizacji (MOP / węzeł drogowy / stacja paliw / istniejąca stacja ładowania) posiada cechy z następujących źródeł publicznych:

Ruch drogowy

Generalny Pomiar Ruchu (GPR) 2025, GDDKiA. Kolumna `traffic_primary_sam_osobowe` = Średni Dobowy Ruch Roczny samochodów osobowych na najbliższym zmierzonym odcinku. Kolumna `traffic_confidence` określa wiarygodność dopasowania (wysoka $\leq 2\text{km}$ / średnia $\leq 10\text{km}$ / niska $> 10\text{km}$).

Sieć TEN-T

Flaga wprost z danych GDDKiA (kolumna `ten_t`).

Istniejąca infrastruktura

Rejestr EIPA/UDT (eipa.udt.gov.pl). Kolumna `existing_eipa_power_kw_active_2km` = łączna moc (kW) AKTYWNYCH stacji w promieniu 2 km.

Dane OpenStreetMap

Lokalizacje MOP-ów, stacji paliw, węzłów drogowych i stacji ładowania (kolumna `source_layer`).

Flota EV wg powiatów

CEPiK, z korektą klasyfikacji PHEV/HEV. Kolumny `powiat_liczba_bev`, `powiat_liczba_phev`.

Ludność i powierzchnia powiatów

GUS, dane 2025.

Typ zabudowy powiatu

Narodowy Spis Powszechny 2021 (GUS, BDL, temat P4396). Kolumna `udzial_jednorodzinne_nsp` = udział budynków jednorodzinnych wśród budynków zamieszkałych w powiecie.

Podział na segmenty

Warstwy MOP/węzeł są kwalifikowane jako *korytarzowe*. Pozostałe warstwy przyjmują segment *korytarzowy*, gdy najbliższy odcinek TEN-T (droga krajowa) znajduje się w promieniu $\leq 2\text{km}$, lub segment *docelowy* w innym wypadku.

Zastrzeżenie — flota EV: dla 45 powiatów ziemskich CEPiK łączy dane rejestracyjne z sąsiadującym miastem (dotyczy 6071 lokalizacji). Flaga `powiat_ev_dane_zanizone = True` oznacza obniżony poziom sygnału popytu EV.

3. Jak liczony jest popyt

Struktura modelu jest następująca dla obu segmentów: **Popyt bazowy (EV) × Skłonność do ładowania publicznego × Udział lokalizacji** → sesje/rok → energia (kWh)/rok.

3.1 Segment korytarzowy (MOP / węzły / TEN-T)

- Popyt bazowy = ruch (SDRR sam. osobowe) × krajowy udział EV we flocie (~1,49%, suma EV z CEPiK podzielona przez 21 077 000 zarejestrowanych aut w Polsce).
- Współczynnik zatrzymania = wartość skalibrowana tak, aby suma energii lokalizacji korytarzowych odpowiadała 10% całkowitej energii zużywanej przez wszystkie EV w Polsce (benchmark IEA Global EV Outlook 2026).
- Udział lokalizacji = model grawitacyjny ważony mocą konkurencji (sekcja 3.3).
- Energia na sesję = 23,2 kWh (średnia z 6 krajów europejskich, publiczne ładowanie DC).

3.2 Segment docelowy (miasto / podmiejskie)

- Popyt bazowy = lokalna flota EV × średni roczny przebieg (18 266,5 km) × zużycie energii (21,0 kWh/100km).
- Skłonność do ładowania publicznego = średnia ważona wskaźników PSPA (10% dla domów jednorodzinnych, 80% dla bloków), według udziału budynków jednorodzinnych w powiecie (`udzial_jednorodzinne_nsp`).
- Energia powiatu jest dzielona proporcjonalnie do gęstości zaludnienia w promieniu ok. 1 km (siatka GUS 1×1 km, sekcja 3.3a).
- Mnożnik luki infrastrukturalnej powiatu modyfikuje wynik końcowy (sekcja 3.6).
- Udział lokalizacji = model grawitacyjny ważony mocą konkurencji (sekcja 3.3) z korektą ruchu drogowego (sekcja 4.4).
- Energia na sesję = 13,1 kWh (średnia z 6 krajów europejskich, publiczne ładowanie AC).

3.3 Siatka gęstości zaludnienia GUS (segment docelowy)

Każda lokalizacja jest przypisywana (spatial join) do komórki siatki gęstości zaludnienia GUS 1×1 km. Energia powiatu jest rozdzielana proporcjonalnie do liczby mieszkańców w danej komórce w stosunku do sumy populacji siatki przypisanej do powiatu.

W przypadku 45 scalonych obszarów metropolitalnych siatka jest sumowana łącznie dla miast i otaczających je powiatów.

3.4 Udział lokalizacji — model grawitacyjny ważony mocą

Udział wynosi $\frac{1}{1 + \sqrt{\text{konkurencja}}}$, gdzie konkurencja to łączna moc (kW) aktywnych stacji EIPA w promieniu podzielona przez 44 kW (mediana mocy stacji w Polsce). Dla segmentu docelowego uwzględniane są dwa promienie: do 1 km z pełną wagą oraz pierścień 1–2 km z wagą połowiczną.

Siła własnej lokalizacji wynosi 1,0 (wartość neutralna).

3.5 Metodologia kalibracji współczynnika zatrzymania na korytarzu

1. Wyliczenie rocznej energii zużywanej przez wszystkie EV w Polsce: 810,4 GWh/rok.

2. Uwzględnienie wartości z IEA (10% energii pochodzi z szybkich ładowarek publicznych): cel = 81,0 GWh/rok.
3. Zsumowanie energii korytarzowej dla 3564 lokalizacji przy założeniu współczynnika zatrzymania = 100%.
4. Wyznaczenie współczynnika dopasowującego sumę energii do celu IEA (wynik: ok. 2,3%).

3.6 Energia na sesję — źródło

Wartości 23,2 kWh (DC) i 13,1 kWh (AC) przyjęto na podstawie badania Fišer et al. (*Batteries*, 2026):

Kraj	AC (kWh)	DC (kWh)
Czechy	12,7	23,6
Włochy (Płd. Tyrol)	13,2	30,0
Norwegia	17,4	20,9
Szwecja	14,3	26,7
Finlandia	10,8	25,2
Szkocja	10,4	12,9
Średnia	13,1	23,2

3.7 Luka infrastrukturalna powiatu (segment docelowy)

Dla każdego powiatu obliczana jest różnica rangi percentylowej gęstości EV (EV/1000 mieszkańców) i rangi percentylowej mocy infrastruktury EIPA (kW/1000 mieszkańców). Mnożnik wynosi $1 + 0,5 \times \text{luka}$ (zakres 0,52x do 1,39x).

3.8 Tabela parametrów

Parametr	Wartość	Źródło
Całkowita flota pojazdów PL	21 077 000	IBRM Samar/CEPiK, koniec 2025
Średni roczny przebieg	18 266,5 km	Średnia z publikacji CarVertical
Zużycie energii BEV	21,0 kWh/100km	Średnia z 342 modeli BEV w Europie (MDPI)
Współczynnik PHEV wzgl. BEV	30%	Proporcja pojemności akumulatorów
Korekta niedoszacowania PHEV	$\times 1,796$	Kalibracja względem PSPA/PZPM
Udział publ. — dom jednorodzinny	10%	PSPA/PSNM (Polska)
Udział publ. — blok	80%	PSPA/PSNM (Polska)
Waga typu zabudowy	$\frac{\text{udział_jednorodzinne_nsp}}{\text{udział_jednorodzinne_nsp} + \text{udział_blok}}$	NSP 2021, GUS/BDL, per powiat
Benchmark: udział szybkiego ład. publ.	10%	IEA Global EV Outlook 2026
Współczynnik zatrzymania (korytarz)	$\sim 2,3\%$	Wyliczony względem benchmarku IEA
Energia/sesja — korytarz (DC)	23,2 kWh	Średnia 6 krajów europejskich (Fišer et al. 2026)

Parametr	Wartość	Źródło
Energia/sesja — docelowa (AC)	13,1 kWh	jw.
Moc typowej stacji (normalizacja)	44 kW	Mediana mocy stacji EIPA w Polsce
Sila własnej lokalizacji	1,0	Założenie bazowe
Waga luki infrastrukturalnej	0,5	Decyzja projektowa
Promień konkurencji	2 km	Decyzja projektowa
Metoda kary za konkurencję	$1/(1 + \sqrt{x})$	Walidacja na 2685 hubach EIPA
Mnożnik ruchu (docelowa)	0,85–1,15	Kalibracja wewnętrzna
Mnożnik ruchu dostawczego (korytarz)	0,92–1,12	Kalibracja wewnętrzna
Waga klasy TEN-T — bazowa	1,00	Rozporządzenie UE 2023/1804
Waga klasy TEN-T — rozszerzona	0,85	Rozporządzenie UE 2023/1804
Waga klasy TEN-T — kompleksowa	0,65	Rozporządzenie UE 2023/1804

Suma energii w skali kraju wynosi 132,9 GWh/rok (81,0 GWh/rok w segmencie korytarzowym i pozostała część w segmencie docelowym).

3.9 Zawartość pliku wynikowego (candidate_locations_z_popytem.csv)

Plik zawiera 16 232 lokalizacje oraz 72 kolumny źródłowe opisane w sekcji 2, uzupełnione o nowe kolumny: sesje_rocznie_szacunek, energia_kwh_rocznie_szacunek, udzial_lokalizacji, sklonnosc_ladowa, luka_infrastrukturalna_powiatu, mnoznik_luki_infrastrukturalnej oraz ranga_percentylowa_w_segmen

4. Model scoringowy

Model scoringowy (`model_scoringowy.ipynb`) wczytuje `candidate_locations_z_popytem.csv` i dołącza czynniki: pewność dopasowania ruchu drogowego, flagę zaniżonych danych EV oraz lukę w rozstawie hubów AFIR.

4.1 Mnożnik pewności danych (segment korytarzowy)

Pewność dopasowania ruchu	Mnożnik
wysoka ($\leq 2\text{km}$)	1,00
średnia ($\leq 10\text{km}$)	0,90
niska ($> 10\text{km}$)	0,75

4.2 Flaga danych zaniżonych (segment docelowy)

Lokalizacje w 45 scalonych obszarach metropolitalnych otrzymują oznaczenie w kolumnie `dane_prawdopodobnie_zaniżone`.

4.3 Luka AFIR (segment korytarzowy)

Obliczana jest odległość każdej lokalizacji TEN-T do najbliższego istniejącego hubu spełniającego wymóg mocy ($\geq 400\text{kW}$ łącznie, kolumna `total_power_kw`). Mnożnik rośnie liniowo od 1,0 ($\leq 30\text{km}$) do wartości maksymalnej przy 60km, uwzględniając klasę sieci TEN-T: bazowa (waga 1,0), bazowa rozszerzona (waga 0,85) oraz kompleksowa (waga 0,65).

4.4 Ruch drogowy i ruch dostawczy

Segment docelowy wykorzystuje modyfikator ruchu drogowego (zakres $0,85\text{--}1,15\times$). Segment korytarzowy stosuje modyfikator ruchu dostawczego ($0,92\text{--}1,12\times$), oparty na udziale lekkich pojazdów ciężarowych.

4.5 Wynik scoringowy

$$\begin{aligned} \text{wynik_scoringowy} = & \text{energia_kwh_rocznie_szacunek} \times \text{pewność_danych_mnożnik} \\ & \times \text{afir_luka_mnożnik} \times \text{ruch_mnożnik} \\ & \times \text{konkurencja_korekta_mnożnik} \times \text{dostawcze_mnożnik} \end{aligned}$$

Ranking (`ranking_scoringowy_procentyl`) stanowi rekomendowaną wartość wyjściową do selekcji lokalizacji.

Plik `candidate_locations_ze_scoringiem.csv` zawiera kolumny z wynikami scoringowymi oraz osiem kolumn `skladowa_*` podsumowujących czynniki składowe.

4.6 Interpretacja Wyników i Wnioski

- **Ogólna dokładność:** Model osiągnął dokładność (*Accuracy*) na poziomie 87%, co wskazuje na wysoką skuteczność uogólniania.
- **Analiza błędów:** Różnice między *Precision* a *Recall* wynikają z lekkiego niezbalansowania klas w zbiorze walidacyjnym.
- **Ocena przeuczenia:** Wyniki na zbiorze walidacyjnym są zbliżone do wyników uzyskanych na zbiorze treningowym, co świadczy o braku zjawiska przeuczenia (*overfitting*).

5. Zastrzeżenia przy interpretacji wyników

- a) **Niedoszacowanie PHEV w CEPiK.** Stosowana jest korekta mnożnikowa ($\times 1,796$).
- b) **Skłonność do ładowania publicznego.** Przyjęto wartości bazowe 10%/80% skalowane udziałem zabudowy z NSP 2021.
- c) **Współczynnik zatrzymania na korytarzu.** Wartość ($\sim 2,3\%$) bazuje na wyliczeniu względem benchmarku IEA.
- d) **Energia na sesję.** Wartości oparte są na wynikach opublikowanych przez Fišer et al. (2026).
- e) **Siła własnej lokalizacji.** Przyjęto stałą wartość 1,0.
- f) **Wyniki jako ranking względny.** Wartości liczbowe reprezentują pozycję w rankingu względnym między lokalizacjami.

6. Mechanika mapy interaktywnej

6.1 Kluczowe rozróżnienie: kandydaci pod nową inwestycję vs istniejąca infrastruktura

Kolumna `source_layer` dzieli punkty na dwa typy pokazywane na mapie osobno:

Kandydaci pod nową inwestycję

`fuel_station`, `junction`, `mop`.

Istniejąca infrastruktura

`eipa_station`, `osm_charging_station`.

6.2 Pięć warstw

- **Mapa cieplna (kandydaci, cały kraj):** dwutonowa skala kolorów wg percentyla scoringowego (zielony dla 0–0,5, fioletowy dla 0,5–1).
- **Top kandydaci korytarzowi / docelowi:** po 800 lokalizacji w segmencie, zwymiarowanych i pokolorowanych według wartości scoringowej (kWh/rok).
- **Istniejąca infrastruktura (kontekst):** szare punkty tła.
- **Potencjał powiatu (tło, choropleth):** suma wyniku scoringowego w powiecie w skali percentylowej.

6.3 Panel informacyjny na mapie

Panel w lewym dolnym rogu mapy zawiera zwijany interfejs informacyjny. Został on zaktualizowany o dedykowaną sekcję logiczną, wyjaśniającą matematyczno-algorytmiczne zasady stojące za scoringiem[cite: 2]:

- **Formuła popytowa:** Zestawienie czynników wpływających na wynik (flota EV, gęstość zaludnienia GUS, średni dobowy ruch GPR, wskaźnik luki AFIR)[cite: 2].
- **Promień filtracji i bufory:** Jawny opis bufora wykluczeniowego 100 m od istniejących stacji EIPA oraz promienia eliminacji 2 km (NMS) dla sąsiadujących kandydatów[cite: 2].
- **Korekta konkurencji:** Wyjaśnienie działania wygładzonej funkcji grawitacyjnej $1/(1 + \sqrt{x})$ [cite: 2].